# 青森山田高校特別授業
# ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

# 目次

- ラインに沿って走行する仕組み その１
  - ✓ 映像で確認する
  - ✓ 仕組み
  - ✓ フローチャート・プログラム
  - ✓ 動作確認

講義資料 URL http://haship.github.io/

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校2年生向けロボット実習】をクリック
- 目次ページから講義のページをクリック

# ラインに沿って走行する仕組み

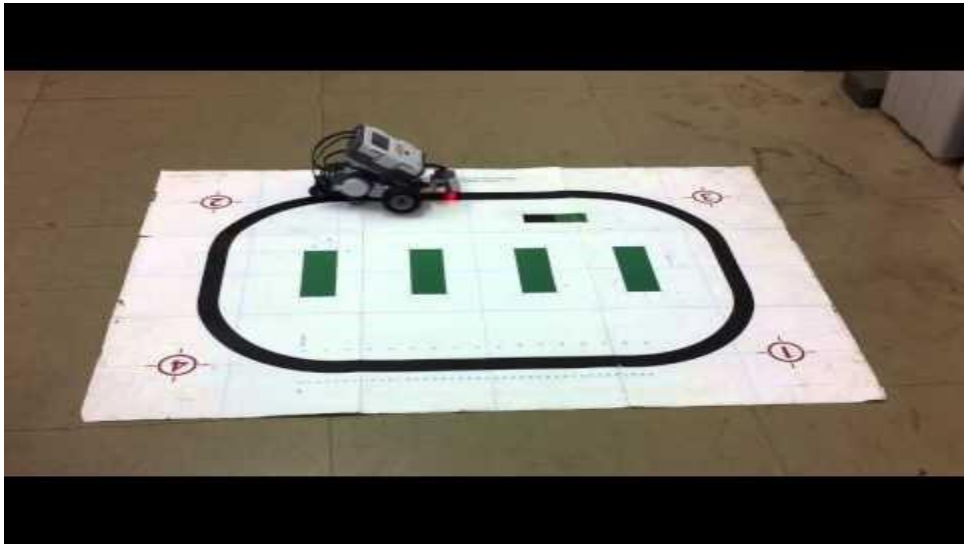
ロボットが黒線に沿って
走行するのは、なぜ？

# 映像でロボットの動作を確認

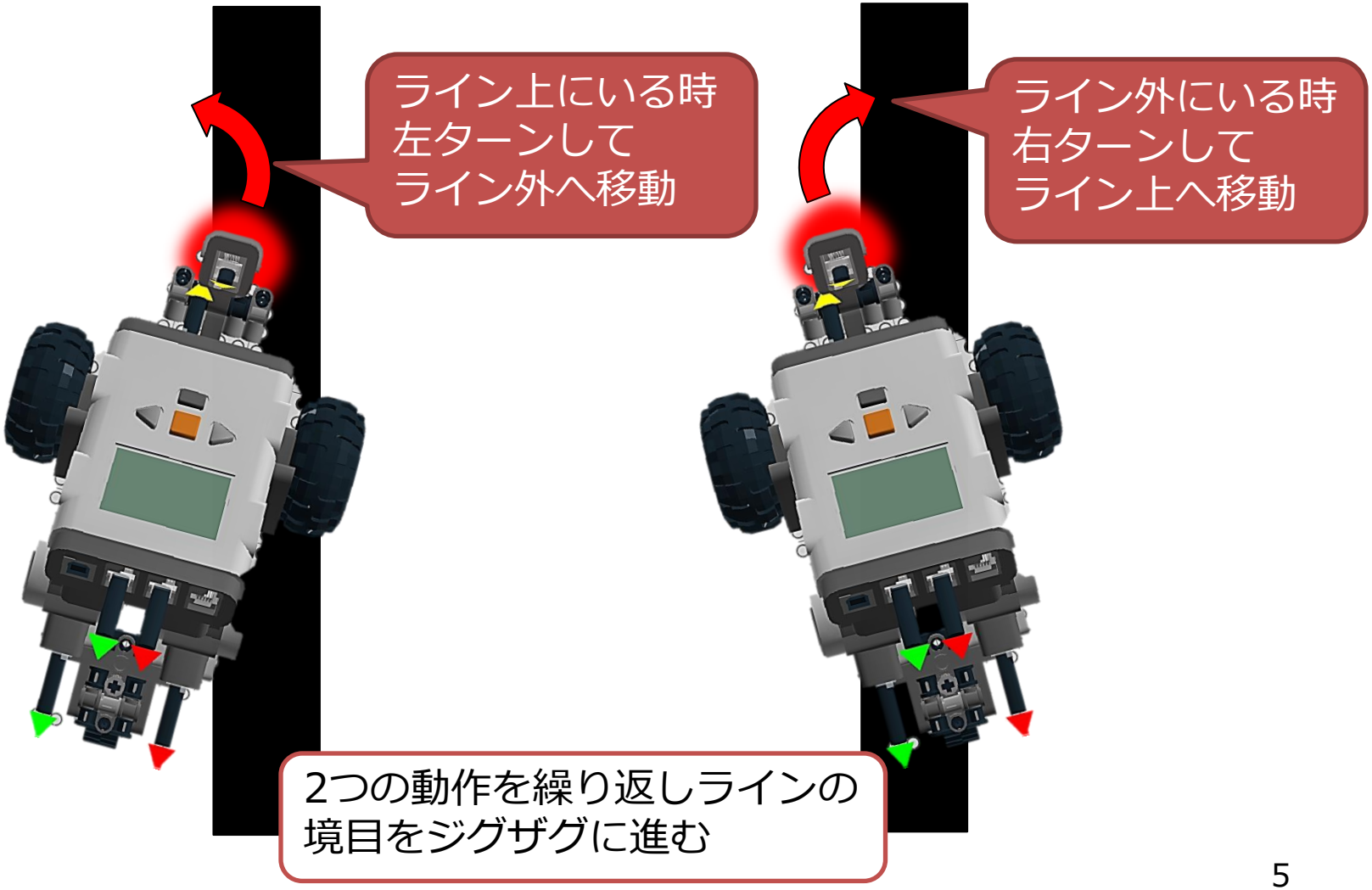
- ON/OFF制御によるライントレーサ

  https://www.youtube.com/watch?v=tA8xbxbyXfs

- 黒線と白の境目を左右にジグザグに動く



# ロボットの動作


ライン上にいる時
左ターンして
ライン外へ移動
ライン外にいる時
右ターンして
ライン上へ移動
2つの動作を繰り返しラインの
境目をジグザグに進む

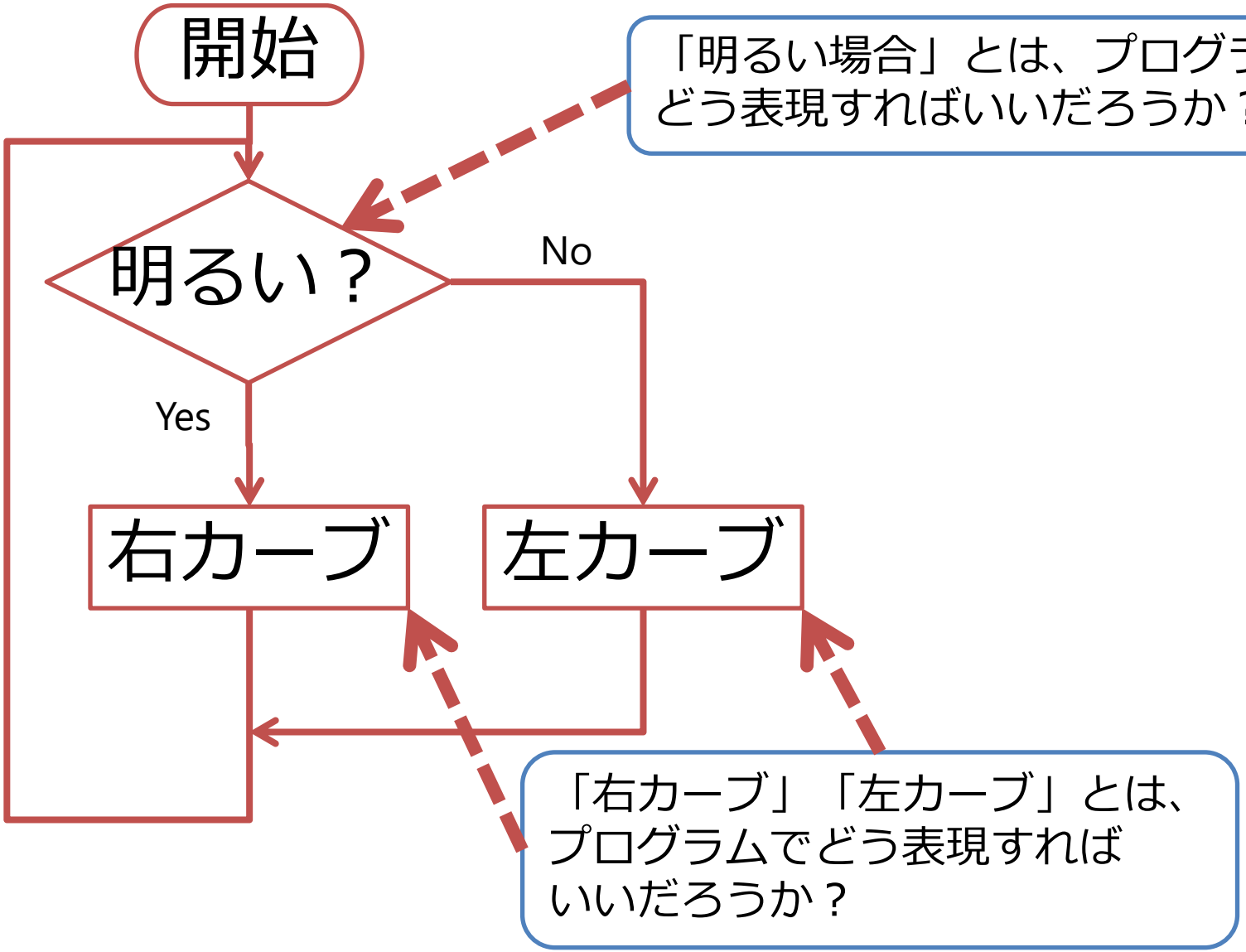
# 黒線の境目をジグザグに走行する仕組み

1. 明るい場合は、右カーブする
2. 暗い場合は、左カーブする
3. 1. に戻って繰り返す

1～3を
フローチャートに
してみよう

- ✓ 右カーブ ⇒ ステアリングを右に動かす
- ✓ 左カーブ ⇒ ステアリングを左に動かす
- ✓ 明るい ⇒ 光センサーの値がしきい値より大きい
- ✓ 暗い ⇒ 光センサーの値がしきい値以下

# フローチャート①

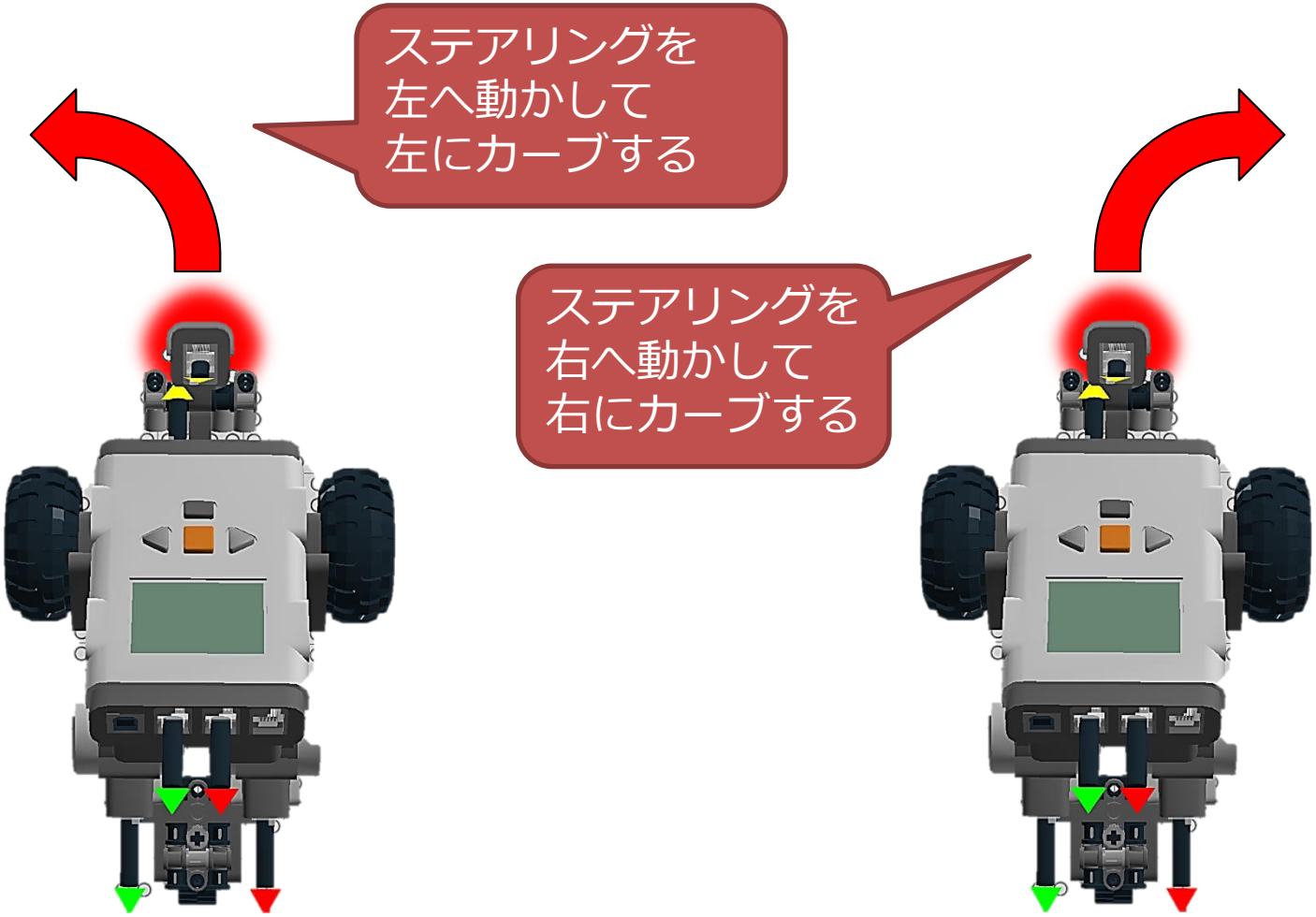

開始
明るい？
No
Yes
右カーブ
左カーブ
「明るい場合」とは、プログラムでどう表現すればいいだろうか？
「右カーブ」「左カーブ」とは、プログラムでどう表現すればいいだろうか？

# 明るい・暗い

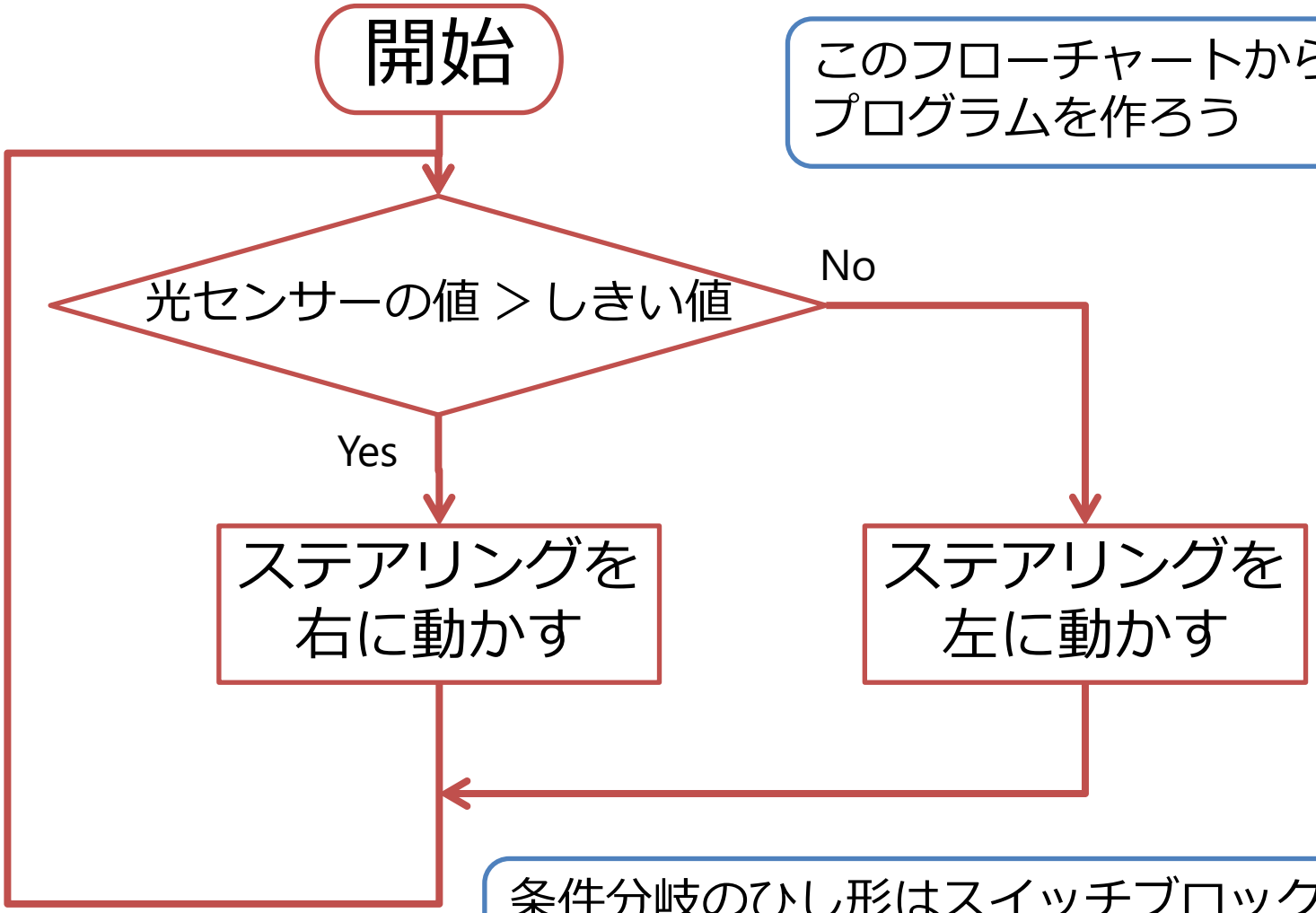
- プログラム的に「明るい」とは
  光センサーの値が基準(しきい値)より高い
  - ✓ 光センサーの値 ＞ しきい値
- プログラム的に「暗い」とは
  光センサーの値が基準(しきい値)以下
  - ✓ 光センサーの値 ≦ しきい値

等しい場合を含む

# 左カーブ・右カーブ



# フローチャート②




このフローチャートから
プログラムを作ろう

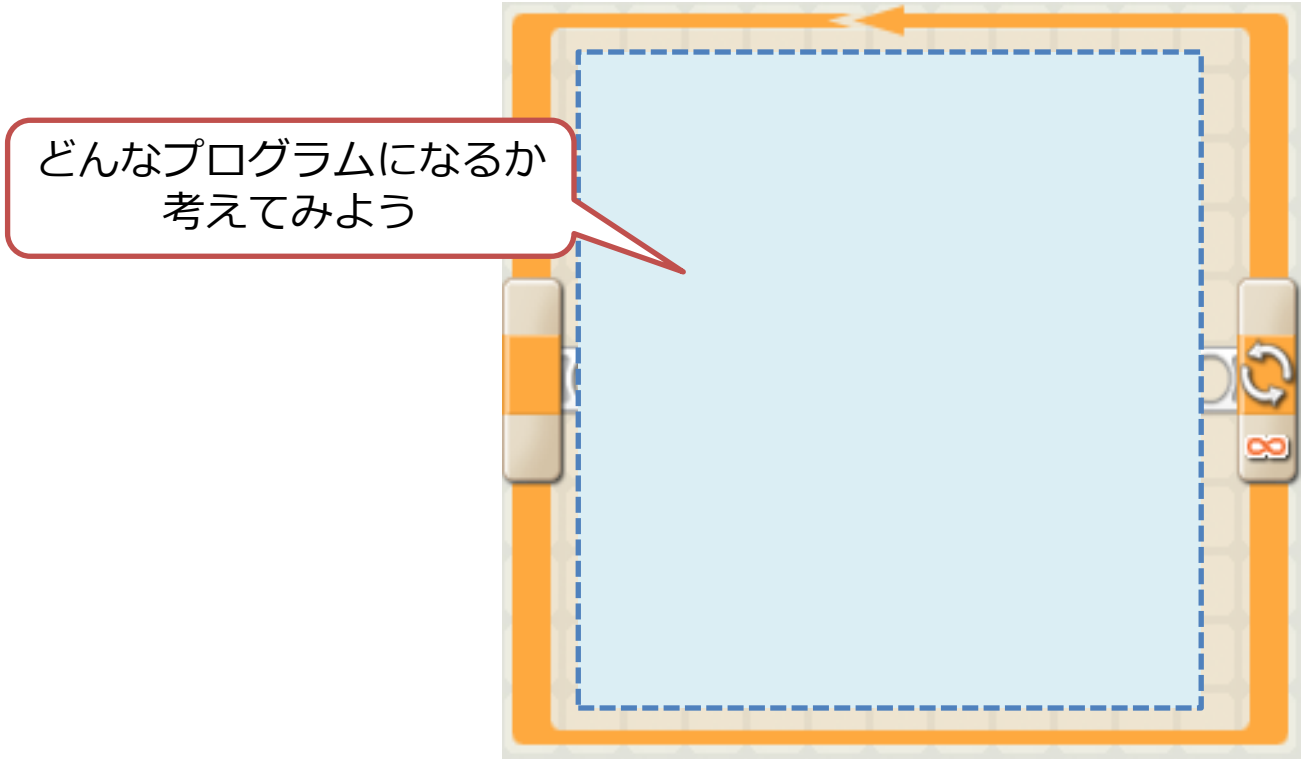
条件分岐のひし形はスイッチブロック
繰り返しはループブロック

# プログラム

フローチャートから
プログラムを作る

# フローチャートからプログラムへ

- フローチャートを元にプログラムを作る
  - ✓ 条件分岐(ひし形)は、スイッチブロック
  - ✓ 繰り返しは、ループブロック



# 動作確認

- 1周以上コースから外れないか確認
- もし外れたら・・・
  - ✓ しきい値を再調整（白と黒の平均値）
  - ✓ モーターのパワーを少し下げる